MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 11

28.09.2026

Eine reelle Funktion $f : \underset{\uparrow}{I} \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar in $x_0 \in I$**, wenn $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ existiert.

Intervall

$\uparrow$

$\lim\limits_{h \to 0} \frac{(f(x_0+h)-f(x_0))}{h}$

Den Grenzwert nennen wir dann **Ableitung** von f an der Stelle x_0 und schreiben dafür $f'(x_0)$. Ist f in allen $x \in I$ differenzierbar so heißt f differenzierbar und $f' : I \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$ heißt **Ableitungsfunktion** von f. ($\rightsquigarrow$ Änderungsrate)

differenzierbar $\Rightarrow$ stetig

Ableitungsregeln:

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$
$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{(f'g - fg')}{g^2}$$
$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$$
$$(f^{-1})' = {}^{1}\!/_{(f' \circ f^{-1})}$$

Merke:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$
$$(e^x)' = e^x$$
$$(\ln x)' = {}^{1}\!/_{x}$$
$$(\sin x)' = \cos x$$
$$(\cos x)' = -\sin x$$
$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$$

Sei $f : I \to \mathbb{R}$ in $x_0 \in I$ differenzierbar. Die **Tangente** von f in x_0 ist definiert durch

$$t(x) := f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0)$$

und es gilt $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-t(x)}{|x-x_0|} = 0.$

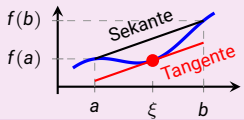
(beste lineare Approximation nahe x_0)

f stetig differenzierbar: f differenzierbar und f' stetig

höhere Ableitungen: $f^{(k)}$ mit $k \in \mathbb{N}_0$

Mittelwertsatz: Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall.
Ist $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar und $a, b \in I$ mit $a < b$, dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$



Folgerungen: Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ diffbar.

$f' = 0$ auf Intervall $I \Rightarrow$ f ist konstant
$f' < 0$ auf Intervall $I \Rightarrow$ f ist streng monoton fallend
$f' > 0$ auf Intervall $I \Rightarrow$ f ist streng monoton steigend

Regel von L'Hospital:
Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall.
Sind $f, g : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar und

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$$

oder

$$\pm \lim_{x \to x_0} f(x) = \pm \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Dann gilt

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Extrema und Wendepunkte
lokale und globale Extremstellen
Wendepunkte und Sattelpunkte

3 Integralrechnung
Stammfunktionen und unbestimmte Integrale

MODULEMPFEHLUNGEN

EXTREMA UND WENDEPUNKTE

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Analysis - Analysis kompakt
- Analysis - Differentialrechnung
  - Interpretation erster und höherer Ableitungen
  - Lokale Extrema und Wendepunkte
- Analysis - Funktionsuntersuchung - Kurvendiskussion

Ergänzende Übungsaufgaben sind

- Thematisch digitale Übungen - 2. Thematische Übung: Differentialrechnung

LERNZIELE

Mit Hilfe der Selbstlerneinheiten sowie der Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . lokale Extrema und Wendepunkte zu definieren und zu charakterisieren.
- . . . den Unterschied zwischen lokalen und globalen Extrema herauszuarbeiten.
- . . . eigenständig Extrema und Wendepunkte von Funktionen zu berechnen.
- . . . markante Punkte einer Funktion zu charakterisieren und im Kontext einzuordnen.

Die Übungsaufgaben werden Ihnen helfen, die Themen besser zu verstehen und geben Ihnen die Möglichkeit die gelernten Inhalte anzuwenden.

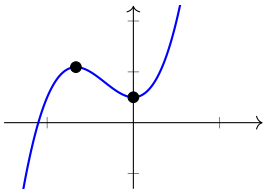
EXTREMA

MOTIVATION

Die Maximierung oder Minimierung bestimmter Größen, die als Funktion beschrieben werden können, spielt in vielen Bereichen eine Rolle:

- Gewinn, Verlust, Produktionskosten
- die Leistung von Motoren, der Energieverbrauch
- Wartezeiten
- Berechnungs- oder Modellierungsfehler

In diesem Abschnitt wollen wir charakterisieren, an welchen Stellen Funktionen (lokal) maximale oder minimale Werte annehmen.
Wir beschränken uns in diesem Abschnitt auf die Analyse differenzierbarer Funktionen.



EXTREMA

DEFINITION LOKALER UND GLOBALER EXTREMSTELLEN

Definition (lokale und globale Extrema)

Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann hat f in x_0

a) ein **globales Maximum**, falls $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in D$ gilt.

b) ein **globales Minimum**, falls $f(x) \geq f(x_0)$ für alle $x \in D$ gilt.

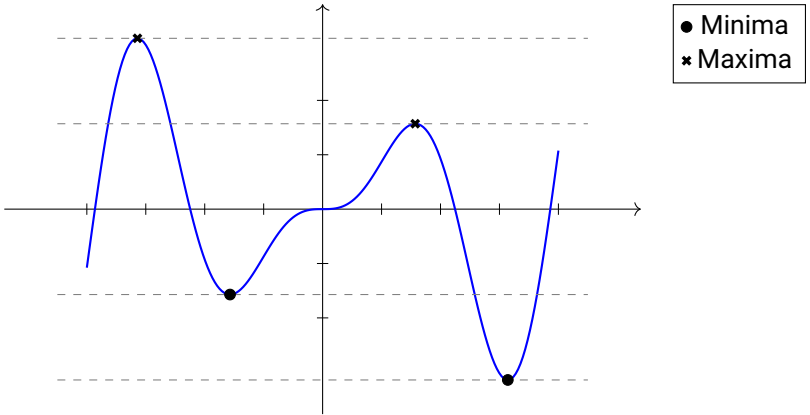
c) ein **lokales Maximum**, falls ein $\delta > 0$ existiert, sodass $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in D \cap U_\delta(x_0)$ gilt.

d) ein **lokales Minimum**, falls ein $\delta > 0$ existiert, sodass $f(x) \geq f(x_0)$ für alle $x \in D \cap U_\delta(x_0)$ gilt.

e) Allgemein spricht man von einem **globalen bzw. lokalen Extremum** in x_0, wenn f dort ein entsprechendes Maximum oder Minimum hat.

EXTREMA

VISUALISIERUNG

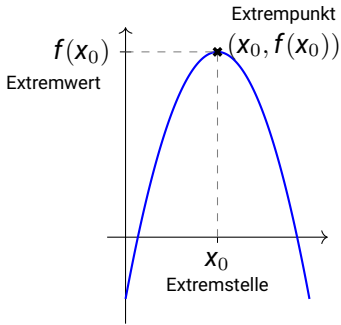


EXTREMA

SPRECHWEISEN

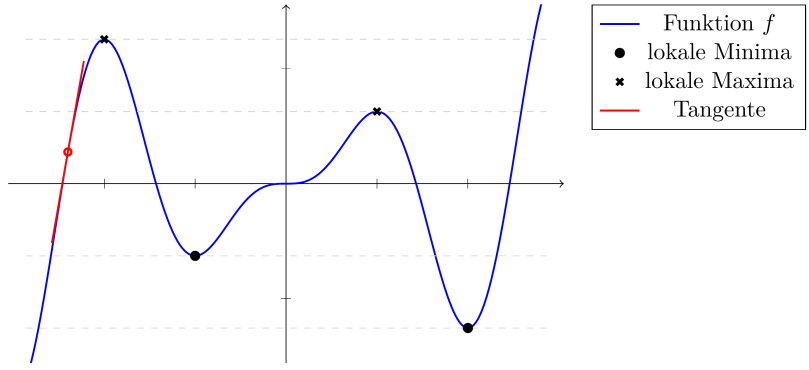
Hat $f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle $x_0 \in D$ ein lokales Extremum, so sind folgende Bezeichnungen gängig:

- Die Stelle $x_0 \in D$ wird als **Extremstelle** bezeichnet.
- Den Funktionswert $f(x_0)$, der die Funktion f an der Stelle x_0 annimmt, wird als **Extremwert** bezeichnet.
- Das Paar $(x_0, f(x_0))$ wird als **Extrempunkt** bezeichnet.
- Bei einem lokalen Maximum spricht man auch von einem **Hochpunkt**.
- Bei einem lokalen Minimum spricht man auch von einem **Tiefpunkt**.



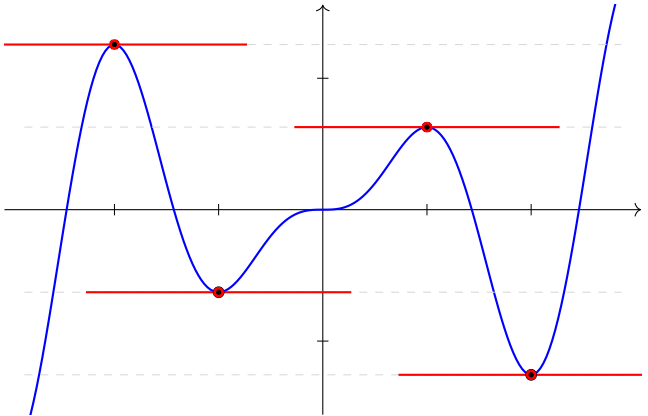
EXTREMA FINDEN

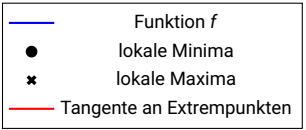
Frage: Wie finden wir Kandidaten für Extremstellen?



EXTREMA FINDEN - TANGENTE

Beobachtung:





EXTREMA - BERECHNUNG

NOTWENDIGE BEDINGUNG

Satz (notwendige Bedingung: lokales Extremum $\Rightarrow$ Ableitung verschwindet)

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall. Sei $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in I$.
Ist x_0 ***kein Randpunkt*** *von I und hat f in x_0 ein* ***lokales Extremum****, so gilt* $\boldsymbol{f'(x_0) = 0}$.

Warnung ($f'(x_0) = 0 \not\Rightarrow$ Extremum)

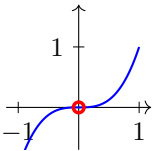
Die Umkehrung des Satzes gilt nicht!

$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$

$g'(x) = 3x^2$

$g'(0) = 0$

keine Extremstelle



Warnung

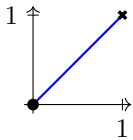
Die Voraussetzung, dass x_0 kein Randpunkt von I ist, ist essenziell.

$f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$

$f'(x) = 1 \neq 0$

Minimum in $x_0 = 0$

Maximum in $x_1 = 1$



EXTREMA - BERECHNUNG

BEWEIS (NOTWENDIGE BEDINGUNG)

Beweis

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $x_0 \in I$ kein Randpunkt und $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in I$.

1. Fall: (lokales Maximum)
Angenommen f besitzt in x_0 ein lokales Maximum. Dann existiert per Definition ein $\delta > 0$ sodass

$$f(x) \leq f(x_0), \quad \forall x \in I \cap U_\delta(x_0)$$

gilt. Da x_0 kein Randpunkt von I ist, können wir $\delta > 0$ so wählen, dass $U_\delta(x_0) \subseteq I$.

Sei nun $x \in U_\delta(x_0)$ mit $x \neq x_0$. Dann gilt $f(x) \leq f(x_0)$ und es folgt

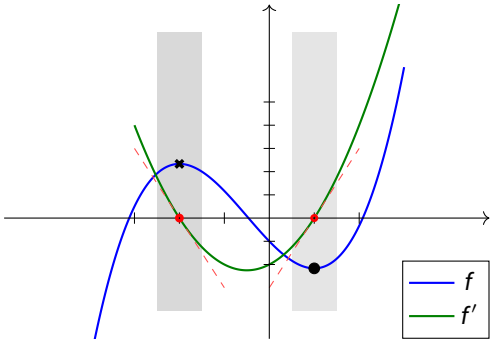
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \begin{cases} \leq 0, & \text{falls } x > x_0, \\ \geq 0, & \text{falls } x < x_0. \end{cases}$$

Da f in x_0 differenzierbar ist, existiert der Grenzwert des Differenzenquotienten und aufgrund der Vorzeichen muss $f'(x_0) = 0$ gelten.

2. Fall: (lokales Minimum)
Betrachte $g(x) := -f(x)$ und nutze den ersten Fall. □

EXTREMA - BERECHNUNG

Frage: Welche Nullstellen der ersten Ableitung sind auch lokale Extrema?



Beobachtung:

- In der Nähe des lokalen Maximums, ist die Steigung der ersten Ableitung negativ.
- In der Nähe des lokalen Minimus, ist die Steigung der ersten Ableitung positiv.

EXTREMA - BERECHNUNG

HINREICHENDE BEDINGUNG

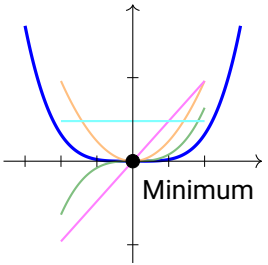
Satz (hinreichende Bedingung)

*Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall $x_0 \in I$ und $f : I \to \mathbb{R}$ eine n-**mal stetig differenzierbare** Funktion (d.h. n- mal differenzierbar und die n-te Ableitung ist stetig). Weiter gelte*

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Dann gilt

- *Ist n **ungerade**, so liegt in x_0 **kein** Extremum vor.*
- *Ist n **gerade**, so liegt in x_0 ein lokales **Extremum** vor und zwar ein (lokales)*
  - *Minimum, falls $f^{(n)}(x_0) > 0$*
  - *Maximum, falls $f^{(n)}(x_0) < 0$.*



EXTREMA - BERECHNUNG

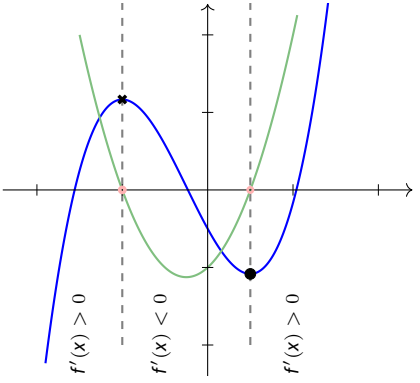
VORZEICHENWECHSEL-KRITERIUM

Satz (Vorzeichenwechsel-Kriterium)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $x_0 \in I$ kein Randpunkt und $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $f'(x_0) = 0$. Dann gilt:

a) *Ist $f'(x) < 0$ auf einem Intervall $[a, x_0) \subseteq I$ und $f'(x) > 0$ auf einem Intervall $(x_0, b] \subseteq I$, dann hat f in x_0 ein **lokales Minimum**. (Linkskurve)*

b) *Ist $f'(x) > 0$ auf einem Intervall $[a, x_0) \subseteq I$ und $f'(x) < 0$ auf einem Intervall $(x_0, b] \subseteq I$, dann hat f in x_0 ein **lokales Maximum**. (Rechtskurve)*



EXTREMA - BERECHNUNG

WARNUNG

Warnung:

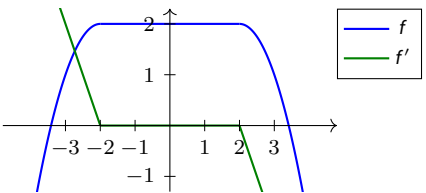
Weder die hinreichende Bedingung, noch das Vorzeichenwechsel-Kriterium ist umkehrbar!

D.h. es existieren Funktionen, die lokale Extremstellen besitzen, aber nicht den Bedingungen aus den Sätzen genügen.

Beispiel

Betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} -(x+2)^2 + 2, & x \leq -2 \\ 2, & -2 < x < 2 \\ -(x-2)^2 + 2, & x > 2. \end{cases}$$



LOKALE EXTREMPUNKTE

BERECHNUNG

Anleitung (lokale Extrema)

Ist eine mindestens zweimal stetig **differenzierbare** Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ gegeben, wobei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein **abgeschlossenes und beschränktes Intervall** ist, so kann man folgendermaßen vorgehen, um die lokalen Extremstellen zu finden:

1) Bestimme die ersten (und zweite) Ableitungen von f
2) Berechne die Nullstellen von f'.
   Diese Stellen $x_1, \dots x_n \in I$ werden als **kritische Punkte** bezeichnet.
3) Nutze die Vorzeichenwechselkriterium oder das hinreichende Kriterium, um zu überprüfen, ob die kritischen Stellen tatsächlich Extremstellen sind und bestimme ggf. die Art.
4) Berechne die Funktionswerte der Extremstellen.

GLOBALE EXTREMPUNKTE

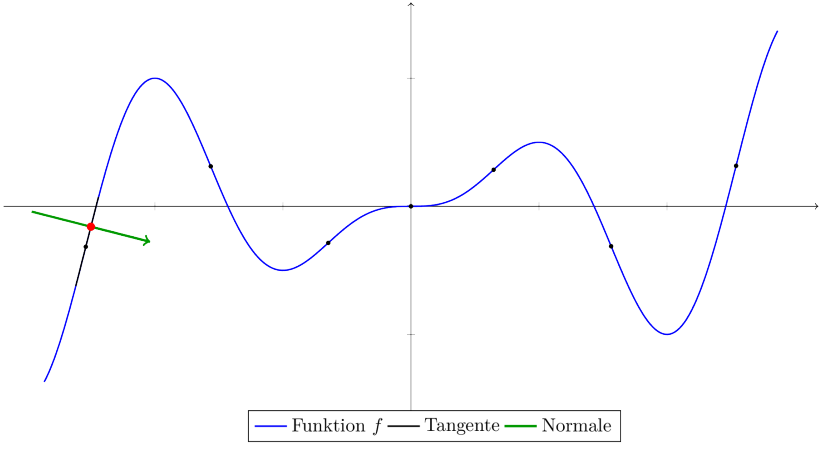
BERECHNUNG

Anleitung (globale Extrema)

Ist eine **differenzierbare** Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ gegeben, deren Definitionsbereich ein **abgeschlossenes und beschränktes Intervall** ist, so kann man folgendermaßen vorgehen, um die globalen Extremstellen zu finden:

1) Bestimme alle **lokalen Extremstellen** $x_1, \ldots, x_n \in (a, b)$
2) Berechne die zugehörigen **Funktionswerte** $f(x_1), \ldots, f(x_n)$.
3) Berechne die **Funktionswerte der Intervallgrenzen**, d.h. bestimme $f(a)$ und $f(b)$.
4) **Vergleiche** all diese Funktionswerte um den größten bzw. den kleinsten zu ermitteln.

WENDEPUNKTE



WENDEPUNKTE

Frage: An welchen Stellen ändert eine Funktion ihr Krümmungsverhalten?

Definition (Wendestelle)

Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Dann heißt $x_0 \in D$ **Wendestelle** von f, falls die Ableitungsfunktion f' an der Stelle x_0 ein lokales Extremum besitzt.

Der Punkt $(x_0, f(x_0))$ heißt in diesem Fall **Wendepunkt**.

Satz (Wendestelle - notwendiges Kriterium)

*Ist die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ **zweimal differenzierbar** und ist $x_0 \in D$ eine Wendestelle, dann gilt $f''(x_0) = 0$.*

Satz (Wendestelle - hinreichendes Kriterium)

*Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ sei **dreimal differenzierbar** und es gelte $x_0 \in D$.*
Ist $f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$, dann hat f in x_0 einen Wendepunkt.

WENDEPUNKTE

VORZEICHENWECHSEL-KRITERIUM UND KRÜMMUNGSVERHALTEN

Satz (Wendestelle - Vorzeichenwechsel-Kriterium)

Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ sei zweimal differenzierbar und es gelte $x_0 \in D$. Ist $f''(x_0) = 0$ und gilt entweder

$f''(x) < 0$ *auf einem Intervall* $[a, x_0)$ *und* $f''(x) > 0$ *auf einem Intervall* (x_0, b)

oder $f''(x) > 0$ *auf einem Intervall* $[a, x_0)$ *und* $f''(x) < 0$ *auf einem Intervall* (x_0, b)

dann hat f in x_0 einen Wendepunkt.

Bemerkung (Vorzeichenwechsel der zweiten Ableitung $\Rightarrow$ Änderung des Krümmungsverhalten)

Ist eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar und nimmt die zweite Ableitung f'' auf einem Intervall $I \subseteq D$ nur positive Werte an, dann ist der Graph von f über dem Intervall I **linksgekrümmt**.

Umgekehrt folgt aus $f''(x) < 0$ für alle $x \in I$, dass der Graph **rechtsgekrümmt** ist.

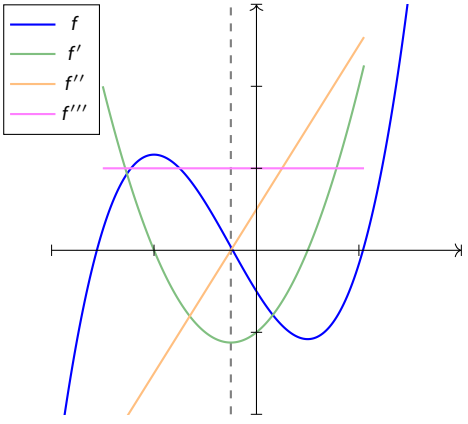
WENDEPUNKTE - BEISPIEL

Beispiel

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$
$$x \mapsto \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$$

besitzt in $x_0 = \frac{-1}{2}$ eine Wendestelle.



WENDEPUNKTE

SATTELPUNKT

Definition (Sattelpunkt)

Ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente wird auch als **Sattelpunkt** bezeichnet.

Satz (Sattelpunkt - notwendige Bedingung)

Ist $f : I \to \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar und hat f in $x_0 \in I$ einen Sattelpunkt, so gilt

$$f'(x_0) = 0$$

und

$$f''(x_0) = 0.$$

Satz (Sattelpunkt - hinreichende Bedingung)

Ist $f : I \to \mathbb{R}$ eine dreimal differenzierbare Funktion und gilt

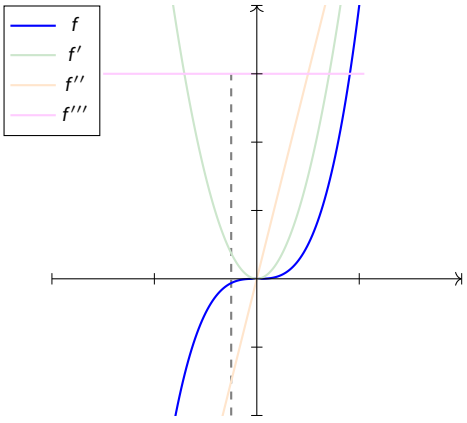
- $f'(x_0) = 0$,
- $f''(x_0) = 0$ *und*
- $f'''(x_0) \neq 0$,

so liegt in $x_0 \in I$ ein Sattelpunkt vor.

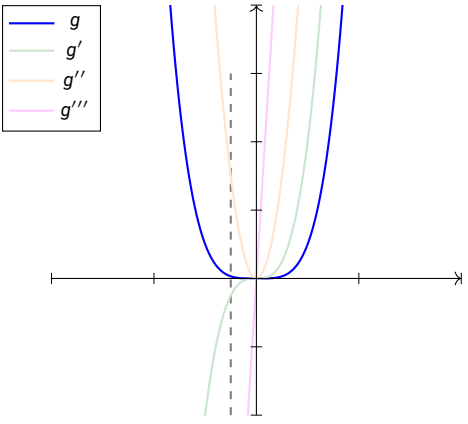
WENDEPUNKTE

SATTELPUNKT - VISUALISIERUNG

$f(x) = x^3$ besitzt in $x_0 = 0$ einen Sattelpunkt



$g(x) = x^4$ besitzt in $x_0 = 0$
KEINEN Sattelpunkt



WENDE- UND SATTELPUNKTE

BERECHNUNG

Anleitung (Wende- und Sattelpunkte)

Ist eine mindestens dreimal stetig **differenzierbare** Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ gegeben, wobei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall ist, so kann man folgendermaßen vorgehen, um die Wende- und Sattelpunkte zu finden:

1) Bestimme die ersten, zweite (und dritte) Ableitung von f
2) Berechne die Nullstellen von f''. Diese Stellen $x_1, \dots x_n \in I$ sind mögliche Kandidaten.
3) Nutze die Vorzeichenwechselkriterium oder das hinreichende Kriterium, um zu überprüfen, ob die Kandidaten tatsächlich Wendestellen sind.
4) Berechne die Funktionswerte der Wendestellen.
5) Überprüfe, ob die erste Ableitung in den gefundenen Wendestellen verschwindet. Falls dies der Fall ist, so liegt ein Sattelpunkt vor.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Extrema und Wendepunkte
lokale und globale Extremstellen
Wendepunkte und Sattelpunkte

3 Integralrechnung
Stammfunktionen und unbestimmte Integrale

MODULEMPFEHLUNGEN

INTEGRALRECHNUNG

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Analysis - Analysis kompakt
- Analysis - Integralrechnung
  - Flächenberechnung und Integralbegriff
  - Integrale berechnen: Der Hauptsatz
  - Partielle Integration
  - Substitution
  - Integration gebrochen-rationaler Funktionen

Ergänzende Übungsaufgaben sind

- Thematisch digitale Übungen - 3. Thematische Übung: Integralrechnung

LERNZIELE: INTEGRALRECHNUNG

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage

- . . . den Integralbegriff zu erklären und anschaulich zu interpretieren.
- . . . den Begriff der Stammfunktion zu erklären.
- . . . den Begriff des unbestimmten Integrals zu erklären und im Zusammenhang zur Stammfunktion zu setzen.
- . . . unbestimmte Integrale und Stammfunktionen zu berechnen.
- . . . wichtige Stammfunktionen zu benennen.
- . . . Rechenregeln zur Bestimmung unbestimmter und bestimmter Integrale anzuwenden.
- . . . uneigentliche Integrale zu berechnen.

INTEGRALRECHNUNG - STAMMFUNKTIONEN

ZUSAMMENHANG DIFFERENTIALRECHNUNG - MOTIVATION

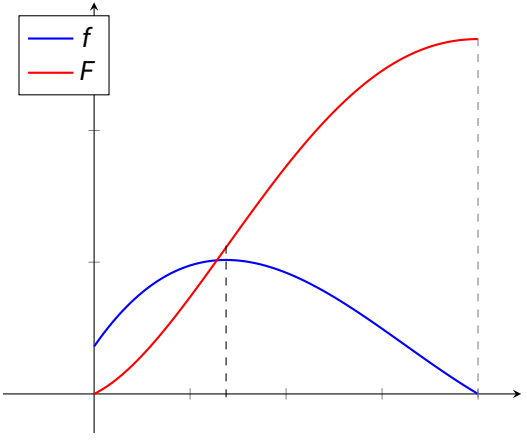
Problemstellung

Gegeben sei eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$.
Suche stetige Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ mit

$$F' = f$$

Bemerkung

Der umgekehrte Prozess zum Differenzieren wird als **Integrieren** bezeichnet.



INTEGRALRECHNUNG - STAMMFUNKTIONEN

Definition (fast überall)

Wir sagen, dass zwei Funktionen $f, g : D \to \mathbb{R}$ **für fast alle** x aus D übereinstimmen, falls es nur endlich viele Stellen $x_1, x_2, \ldots, x_n \in D$ gibt, auf denen die Funktionen voneinander abweichen. Es darf sogar vorkommen, dass in den Stellen einer der beiden Funktionen nicht definiert ist.
Wir sagen auch, dass die Funktionen **fast überall** übereinstimmen.

Analog sagen wir, dass eine Funktion eine Eigenschaft fast überall besitzt, wenn es nur endlich viele Ausnahmestellen innerhalb des Definitionsgebietes gibt.

Beispiel

Die folgenden Funktionen stimmen fast überall überein:

$$f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & \text{für } x \neq 1 \\ 5 & \text{für } x = 1 \end{cases}, \quad \text{und} \quad g : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

Beispiel

Die Funktion Betragsfunktion ist fast überall differenzierbar.

INTEGRALRECHNUNG - STAMMFUNKTIONEN

DEFINITION

Definition (Stammfunktion)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Eine **stetige** Funktion $F : I \to \mathbb{R}$, die fast überall differenzierbar ist, heißt **Stammfunktion** von $f : I \to \mathbb{R}$ auf dem Intervall I, wenn

$$F'(x) = f(x) \quad \text{für fast alle } x \in I.$$

Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x > 0 \\ 5 & \text{für } x = 0, \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases} \qquad F(x) = |x|$$

Bemerkung (Mehrdeutigkeit)

a) Ist F eine Stammfunktion von f, so ist auch

$$\bar{F} := F + c$$

für jedes $c \in \mathbb{R}$ eine Stammfunktion zu f.

b) Sind F und $\bar{F}$ Stammfunktionen zu f, so gilt $F' - \bar{F}' = 0$.
(D.h. es gibt ein $c \in \mathbb{R}$ mit $\tilde{F} = F + x$.)

Beispiel (Mehrdeutigkeit)

$$(e^x)' = e^x = (e^x + 4)' = (e^x - 7)'$$

INTEGRALRECHNUNG - STAMMFUNKTIONEN

STAMMFUNKTIONEN FINDEN - KREATIVES RATEN

Beispiel

Wir suchen eine Stammfunktion von $f(x) = e^{2x}$.

Wir raten

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}.$$

Die Funktion ist offensichtlich stetig. Nun überprüfen wir durch ableiten, ob tatsächlich $F' = f$ gilt:

$$F'(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \cdot 2 = e^{2x} \qquad \checkmark$$

Aufgabe (Stammfunktionen)

Bestimmen Sie eine Stammfunktion zu $f(x) = \cos(3x)$.

UNBESTIMMTE INTEGRALE

DEFINITION

Definition (unbestimmtes Integral)

Als **unbestimmtes Integral** von f bezeichnen wir die Menge aller Stammfunktionen von f, also

$$\int f(x)\,dx := \{F : F \text{ ist Stammfunktion von } f\}.$$

Ist F eine Stammfunktion von f, so gilt

$$\int f(x)\,dx = \{F(x) + c \mid c \in \mathbb{R}\}$$

und wir schreiben dann

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

INTEGRALRECHNUNG - STAMMFUNKTIONEN

WICHTIGE STAMMFUNKTIONEN

Es folgt eine kleine Sammlung wichtiger Stammfunktionen:

f	F	
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$n \in \mathbb{N}_0$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$	$x \in \mathbb{R}_{>0}$ und $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(\lvert x \rvert)$	$x > 0$ oder $x < 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$x\ln(x) - x$	$x \in \mathbb{R}_{>0}$

f	F	
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Funktion ***F*** auf dem betrachteten Intervall **stetig** sein muss!

INTEGRATIONSTECHNIKEN

REGELN

Satz (Linearität)

Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ Funktionen und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\int (\alpha f + \beta g)(x)\, dx = \alpha \int f(x)\, dx + \beta \int g(x)\, dx.$$

Beispiel

$$\int 4x + 7e^x\, dx 4 \int x\, dx + 7 \int e^x\, dx = 2x^2 + c_1 + 7e^x + c_2, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$
$$= 2x^2 + 7e^x + c \qquad c \in \mathbb{R}$$

INTEGRATIONSTECHNIKEN

REGELN

Satz (Partielle Integration)

Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ Funktionen. Dann gilt

$$\int (f \cdot g')(x)\,dx \quad = \quad f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)\,dx$$

Beispiel

Mit $f(x) = \ln(x)$ und $g'(x) = 1$ gilt für $x > 0$:

$$\begin{aligned}\int f(x)g'(x)\,dx &= \int \ln(x) \cdot 1\,dx = \ln(x) \cdot x - \int \frac{1}{x} \cdot x\,dx = \ln(x) \cdot x - \int 1\,dx \\ &= \ln(x) \cdot x - x + c \quad c \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

INTEGRATIONSTECHNIKEN

REGELN

Satz (Substitution)

Ist $h : J \to \mathbb{R}$ eine Funktion mit $h(J) \subseteq I$ und ist F eine Stammfunktion von $f : I \to \mathbb{R}$, so gilt

$$\int (f \circ h)(x) \cdot h'(x)\, dx \quad = \quad (F \circ h)(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Beispiel

Mit $f(x) = \frac{1}{x+1}$ und $h(x) = x^2$ gilt

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\, dx = \int \frac{h'(x)}{h(x)+1}\, dx = \int f(h(x)) \cdot h'(x)\, dx = F(h(x)) + c$$

$$= \ln\left(|x^2+1|\right) + c = \ln\left(x^2+1\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

INTEGRATIONSTECHNIKEN

REGELN

Folgerung (Lineare Transformation)

Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, dann gilt für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$:

$$\int f(ax+b)\,dx \quad = \quad \frac{1}{a} F(ax+b) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Beispiel

Zu $f(x) = x^2$ ist $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ eine Stammfunktion und damit gilt

$$\int (2x+7)^2\,dx = \frac{1}{2} F(2x+7) + c = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (2x+7)^3 + c = \frac{1}{6} (2x+7)^3 + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

INTEGRATIONSTECHNIKEN

VERWEIS: PARTIALBRUCHZERLEGUNG

Bemerkung

In den Selbstlerneinheit finden Sie das Modul „Integration gebrochen-rationaler Funktionen “. Darin wird eine weitere Regel (Integration durch **Partialbruchzerlegung**) vorgestellt.